特征构筑物涌潮景观形态多样性塑造研究

徐　新[1]，杨火其[2]，何　昆[2]，林一楠[2]，杨元平[2]
（1. 杭州市水利发展规划研究中心（杭州市林业水利事务保障中心），浙江　杭州　310020；
2. 浙江省水利河口研究院（浙江省海洋规划设计研究院），浙江　杭州　310017）

摘　要：丰富涌潮景观形态的多样性能增加人们的观潮热情，促进旅游事业发展。结合钱塘江河口海塘安澜工程建设，在对钱塘江河口涌潮景观形态整理分析的基础上，发现海塘塘脚及其护塘丁坝位置，不同类型构筑物与涌潮相互作用可形成多样性的涌潮景观形态。通过室内涌潮水槽和现场试验研究，发现海塘塘脚、丁坝坝面布置的不同构筑物在涌潮水流条件下可塑造冲天、散射等多样性的涌潮景观形态。从特征构筑物激起的水体最大高度及潮景持续时间角度可知，四脚空心块、U型块体、V字型块体等特征构筑物塑造涌潮景观形态的多样性效果较佳。

关键词：涌潮；海塘；特征构筑物；潮景；多样性
中图分类号：P731.23；TV871　　**文献标志码：**A　　**文章编号：**1008-701X（2024）02-0009-06
DOI：10.13641/j.cnki.33-1162/tv.2024.02.002

Study on the Diversity of Tidal Bore Landscape Form Shaped by Characteristic Structures

XU Xin[1], YANG Huoqi[2], HE Kun[2], LIN Yinan[2], YANG Yuanping[2]
(1. Hangzhou Water Conservancy Development Planning Research Center (Hangzhou Forestry and Water Affairs Guarantee Center) , Hangzhou 310020, Zhejiang, China;
2. Zhejiang Institute of Hydraulics & Estuary (Zhejiang Institute of Marine Planning and Design) , Hangzhou 310017, Zhejiang, China)

Abstract: The diversity of tidal bore landscape forms enhances people's enthusiasm for tidal observation and promotes the development of tourism. On the basis of sorting out and analyzing the tidal bore landscape forms of the Qiantang Estuary, it is found that the interaction between different types of structures and tidal bore at the toe of the seawall and the groin position can form diverse tidal bore landscape forms. Through indoor tidal bore flumes and on-site experiments, different structures arranged at the foot of seawalls and spur dikes can shape diverse tidal bore landscape forms such as towering and scattering under tidal bore flow conditions. From the perspective of the maximum height of the water body aroused by the characteristic structures and the duration of the tidal landscape, it is found that four legged hollow blocks, U-shaped blocks, V-shaped blocks, and other characteristic structures have better effects on shaping various tidal bore landscape forms.

Key words: tidal bore; seawall; characteristic structures; tidal bore landscape; diversity

0　引　言

涌潮是水位骤然升高的涨潮波前峰，是潮波非线性畸变的结果。涌潮在传播过程中，强度较小时为一系列平行向前传播的波组成的波列，称为“波状涌潮”；强度大时为向前推进的水滚，称为“漩滚涌波”。由于河床地形和河道平面形态变化而呈

收稿日期：2023-08-14
基金项目：浙江省基础公益研究计划项目（LY22E090007）
作者简介：徐　新（1992—），男，工程师，硕士研究生，主要从事水利工程建设管理工作。email：546156280@qq.com
通信作者：杨火其（1967—），男，正高级工程师，硕士研究生，主要从事河口海岸工程研究工作。
email：yang257@yeah.net

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

现不同的形态潮景，最具代表性的有“一线潮”“交叉潮”和“回头潮”[1]。潘存鸿等[2]、黄婷等[3]采用涌潮数值模拟重现了钱塘江涌潮的形成、发展和消亡 3 个完整阶段，复演了最具代表性的“交叉潮”“一线潮”和“回头潮”三大潮景，并从涌潮高度、流速等传播表征指标进行探究，分析不同河段潮景的形成过程及其特征。杨火其等[4]通过物理模型复演了钱塘江河口九溪岸段喇叭状外形和逐渐抬升的水下地形导致九溪岸段涌潮进一步增强，涌潮遇珊瑚沙新闸反射形成回头潮并翻越海塘这一涌潮景观形态特征。钱塘江河口的交叉潮、一线潮以及近年发现的鱼鳞潮主要与江道水文情势密切相关，对其产生机理已有较深的认识。除此之外，钱塘江河口海塘、丁坝、水闸等近塘附近产生的涌潮景观形态同样深深地吸引游客前来观赏。这些涌潮景观形态除了与江道中近塘的涌潮传播变化特性有关外，与海塘、丁坝等的结构型式密切相关。钱盛杰等[5]通过现场观测、整体物理模型试验，得到盐仓河段江道下游涌潮斜向传播、局部反射及恢复一线潮头的过程，近塘涌潮受涌潮传播方向、丁坝结构型式的影响而形成壅高冲天、翻坝、越塘等不同涌潮景观形态特征。目前，钱塘江河口涌潮景观形态及其变化是在河口治理和涉水工程建设过程中不自觉形成的。随着对涌潮研究的深入，挖掘创造新的涌潮景观资源有着十分重要的实际意义。本文结合钱塘江河口海塘安澜工程建设，在提升安全的同时，利用特征构筑物融合潮景的创造，丰富钱塘江河口涌潮景观的多样性。

1　涌潮景观形态

1.1　江道涌潮景观形态

钱塘江河口自下而上可观赏到鱼鳞潮、交叉潮、一线潮、回头潮等形态类型。鱼鳞潮是由 2 股涌潮交叉形成像鱼鳞一样的涌潮，1 股是波状涌潮，另外 1 股是破碎的涌潮。该种潮型于 2021 年在上虞河段发现并命名。交叉潮的形成是由于江中存在沙洲，将从下游传来的超波分为 2 股潮头，在绕过沙洲后相互交叉相抱合二为一。钱塘江河口江道顺直、没有沙洲的地方，潮头较为整齐，形成 1 条线，称为一线潮。涌潮遇到障碍，如急弯道，或遇到山体、丁坝、盘头等建筑物而折返，形成回头潮。

上述 4 种著名的潮景主要由江道水下地形以及岸线平面轮廓确定，这些潮景形态所处的平面位置相对固定（见图 1），所呈现出的强弱主要与下游潮汐、上游径流以及气象因素有关[6]。其中潮差越大、涨潮历时越短，涌潮越强；丰水期径流量越大，径流冲刷后河床容积越大，涌潮越强。而对钱塘江河口涌潮强弱和景观形态影响最大的是治江缩窄。治江缩窄后，起潮点和最大涌潮位置下移，下游河段涌潮增强，形成当前格局的潮景形态。

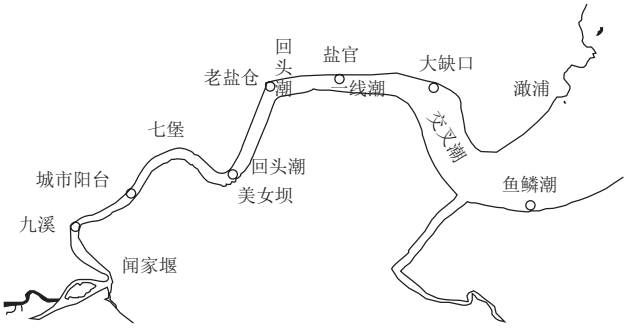


图 1　钱塘江河口主要潮景观赏点平面位置图

1.2　近塘涌潮撞击特征构筑物形成的潮景形态

截至 2007 年，钱塘江河口治理工程基本到位（见图 2），钱塘江河口喇叭形的平面轮廓形态基本固定，径流、江道地形、潮汐和气象等成为影响江道涌潮强弱和形态的自然因素。

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

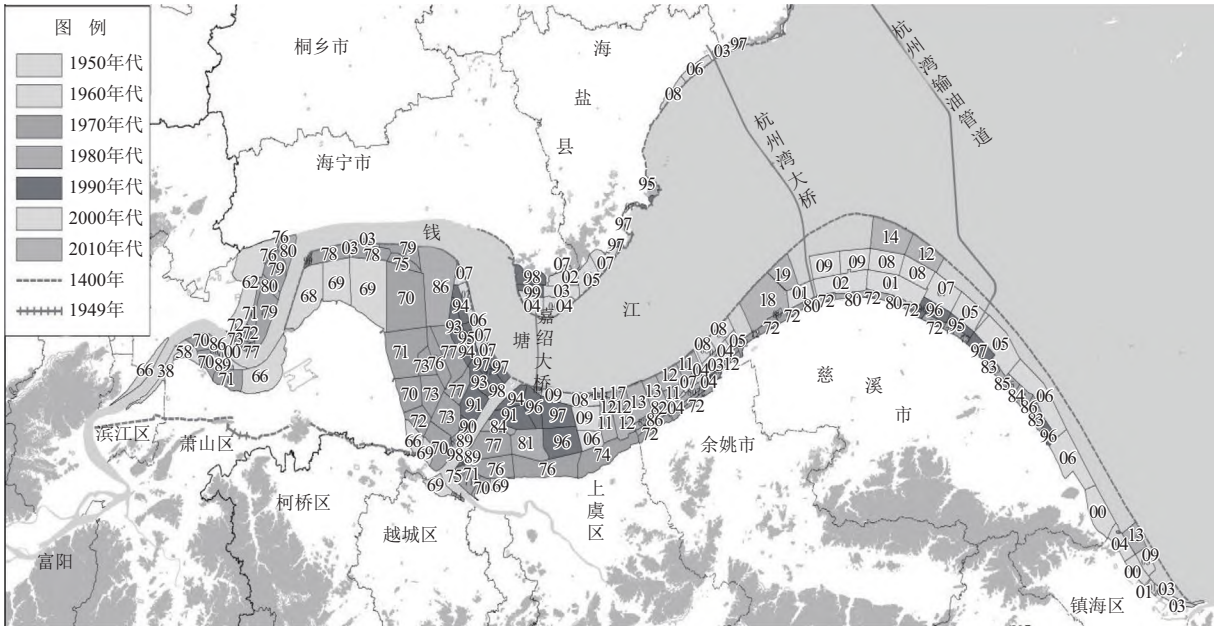


图 2　钱塘江河口治江围垦进展图

而河口两岸的海塘、丁坝、盘头以及水闸等涉水工程虽然不改变江道中的涌潮强度及其形态，但在近塘位置无意造就的局部涌潮景观形态也是吸引人们、增加观潮乐趣的重要节点。涌潮在靠近海塘行进过程中除了与海塘、盘头、丁坝、闸门作用产生不同的涌潮形态外，遇到突兀的构筑物，如界碑、异形块体、柱状体等，有时也会产生别样的形态特征（见图 3~5）。

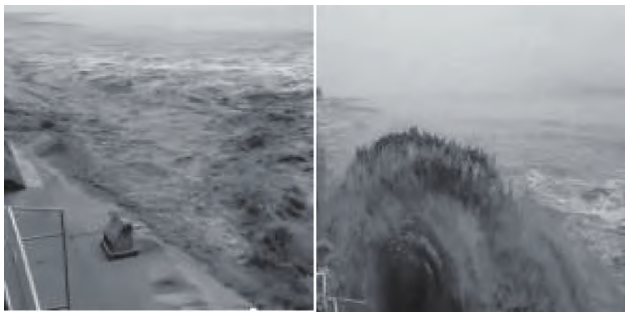


图 3　涌潮撞击界碑引起似孔雀开屏的潮水形态图

图 4　涌潮碰撞扭王字块体引起冲天散射的潮水形态图

图 5　涌潮碰撞丁坝顶面柱状凸起构筑物引起散乱破碎的潮水形态图

2　涌潮景观形态多样性室内试验

2.1　模型设计

由于涌潮水流具有强间断特性，特征构筑物周边的水流复杂多变且三维性极强，因此对局部的涌潮形态变化特征需要通过正态的涌潮水槽研究。根据钱塘江河口海塘结构型式及其匹配的特征构筑物尺寸，试验在长 50 m、宽 4 m 的涌潮水槽中开展，模型比尺为 1∶50。采用多台水泵变频调速控制系统生潮，由总线工控机利用积分分离的 PID 算法，通过多台水泵向模型提供水流，试验所要求的潮前水位（水深）和涌潮高度由水泵的进出水量及时间来控制。涌潮高度采用电容式波高仪进行动态水位

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

测量，涌潮形态特征采用高精度球形摄像头捕捉。

2.2　涌潮水流条件

钱塘江河口具有一定观赏性的涌潮，高度在 0.5 m 以上。由于水深 3.0 m 以上时较难形成破碎程度较强、具有欣赏价值的涌潮形态，故本次试验采用潮前水深 2.0 m，涌潮高度 1.5 m（接近盐官河段 1 a 一遇涌潮高度 1.7 m）。

2.3　特征构筑物类型

根据钱塘江河口涌潮与特征构筑物相互碰撞的情形，发生具有观赏性潮景形态的特征构筑物一般位于丁坝坝面、海塘护坦上，这些特征构筑物主要是起消浪防冲作用的混凝土扭工、扭王、四脚空心块等异形块体以及界碑等其他类型的凸体。

比较试验所采用的块体类型见图 6。块体边长 2.0 m，摆放固定高度 1.5 m。扭工字块体、扭王字块体、四脚空心块的迎潮面投影面积分别为 1.64 、1.75、2.62 m^2；半圆形、凸三角形、V 型、U 型以及 W 型块体的迎潮面投影面积均为 3.00 m^2。

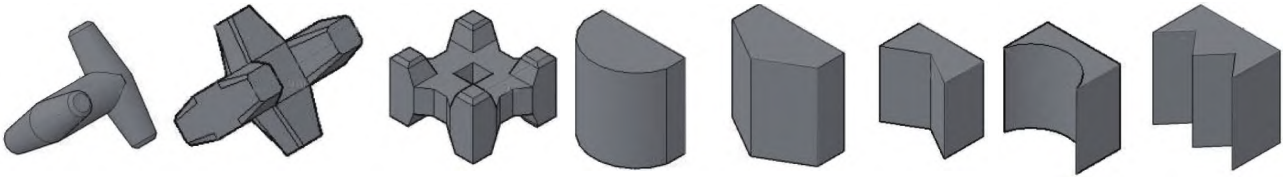


图 6　试验用特征构筑物类型构造图

2.4　试验成果

涌潮作用下的形态特征见图 7。

1）扭工字块体。涌潮潮头受扭工字块体阻挡后，激起形态为斜挑向上游并散开的水体，潮景形态持续时间约 5 s，激起的最大水体高度在扭工字块体摆放高度之上约 1.5 m。

2）扭王字块体。涌潮潮头受扭王字块体阻挡后，激起形态为斜挑向上游并散开的水体，涌潮景观形态高度及范围均大于扭工字块体，潮景持续时间约 5 s，激起的水体最大高度在扭王字块体之上约 2.0 m。

3）四脚空心块。涌潮潮头受四脚空心块阻挡后，激起形态为漏斗状的水体，潮景持续时间约 6 s，激起的水体最大高度在四脚空心块体之上约 3.0 m。

4）半圆形块体。涌潮潮头受半圆形块体阻挡后，激起半圆水幕状的水体，潮景形态持续时间约 5 s，激起的水体最大高度在半圆形块体之上约 2.5 m。

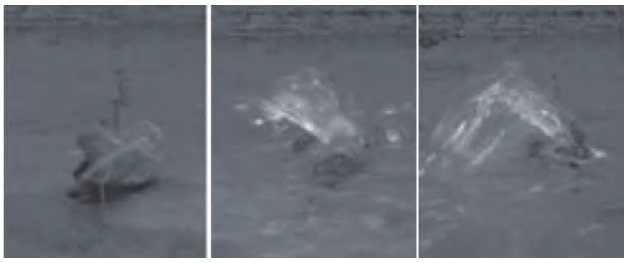
5）凸三角形块体。涌潮潮头受凸三角块阻挡后的激起形态与半圆形类似，不同的是水幕状为三角形，潮景形态持续时间约 5 s，激起的水体最大高度在凸三角块体之上约 2.5 m。

6）V 型块体。将块体改为内凹 1 个三角形即为 V 型块体。涌潮潮头受 V 型块体阻挡后，激起形态为沿块体而上的直立式水体，潮景持续时间约 6 s，激起的水体最大高度在 V 型块体之上约 3.0 m。

7）U 型块体。将块体改为内凹 1 个半圆形即为凹圆弧块体（U 型块体）。涌潮潮头受 U 型块体阻挡后，激起形态为沿块体而上散开的花束状水体，潮景形态持续时间约 5 s，激起的水体最大高度在块体之上约 3.0 m。

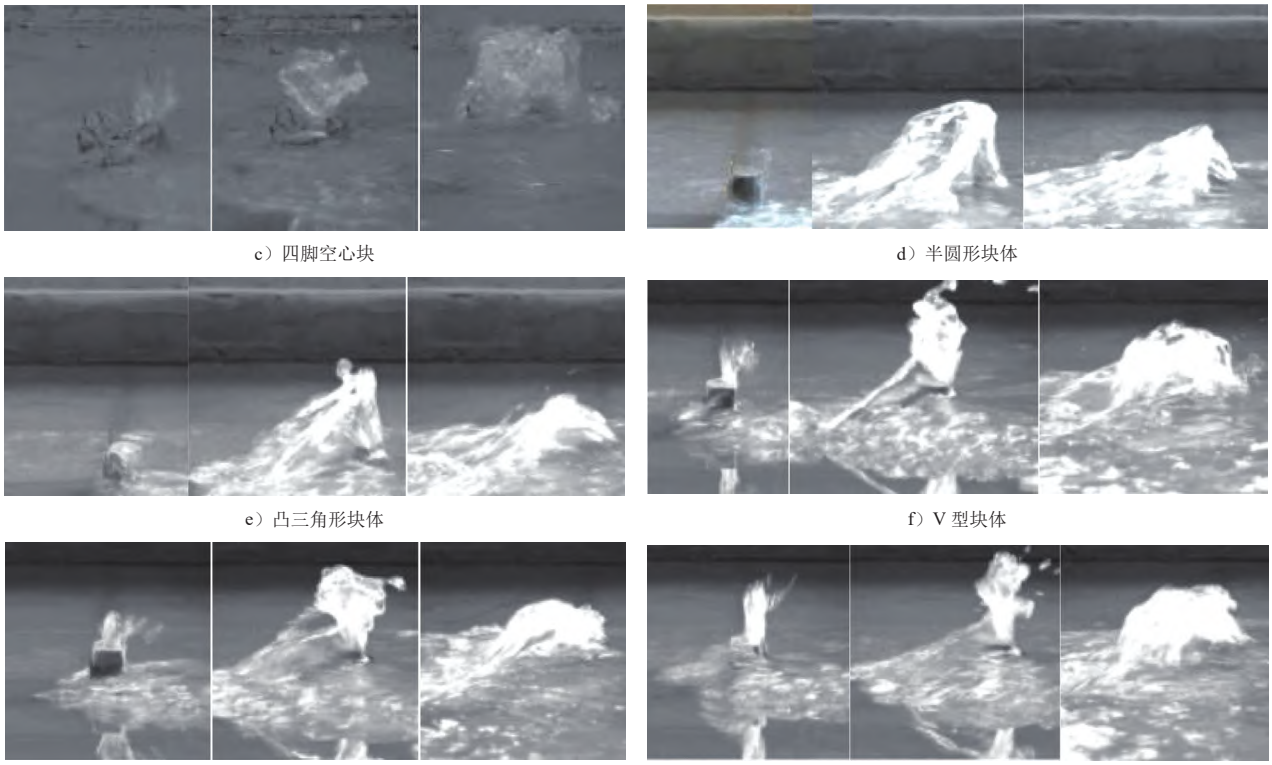
8）W 型块体。将块体改为内凹 2 个三角形即为 W 型块体。涌潮潮头受 W 型块体阻挡后，与 V 型块体基本相同，激起形态为沿块体而上的直立式水体。潮景形态持续时间约 4 s，激起的水体最大高度在 W 型块体之上约 3.5 m。

a）扭工字块体



b）扭王字块体

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net



c）四脚空心块　　d）半圆形块体

e）凸三角形块体　　f）V 型块体

g）U 型块体　　h）W 型块体

图 7　涌潮作用下的形态特征图

2.5　潮景塑造效果比较

扭工字块、扭王字块以及四脚空心块是常用的消浪块体，从特征构筑物激起的高度与持续时间来看，四脚空心块的造景效果较优，这是由于四脚空心块迎潮面积最大，涌潮动能转化成势能的比例最高。此外，四脚空心块中空的形状也有利于涌潮冲击动能集中转化为势能，激起的水体高度及规模较大。

半圆形、凸三角形、V 型、U 型以及 W 型块体的迎潮投影面积相同，但涌潮撞击半圆形、凸三角形块体时相对于其他块体具有一定的流线型结构，其对涌潮水流的阻挡作用相对较小，涌潮水流动能转化为势能也相对较小。而 V 型、U 型块体相较于 W 型块体，涌潮动能转化为冲天的势能更集中，激起的水体高度更高、维持时间相对较长。

3　特征构筑物涌潮景观形态多样性塑造现场试验

基于海宁市百里钱塘综合整治提升一期（盐仓段）海塘安澜工程，在该岸段的海塘护塘、低丁坝坝面布置特征构筑物（见图 8），试验其涌潮景观形态的塑造效果（见图 9）。

图 8　海塘护坦及坝顶潮景塑造特征构筑物布置图

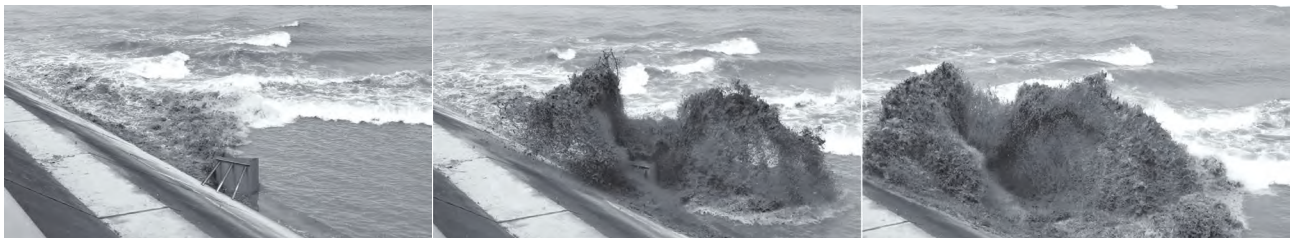


图 9　海塘护坦 V 型块体现场试验潮景塑造效果图

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

综上 8 种置于丁坝坝面及其海塘护坦上塑造涌潮景观多样性的特征构筑物，都能塑造出特定形态的涌潮景观。从特征构筑物激起的水体最大高度作为涌潮景观形态塑造效果的主要评判指标，兼顾潮景持续时间的情况下，四脚空心块、V 型块体、U 型块体等特征构筑物塑造涌潮景观形态的多样性效果较优。

4 结　论

1）钱塘江河口治理完成后，鱼鳞潮、交叉潮、一线潮以及回头潮等著名潮景的强弱变化是由径流、江道、潮汐、气象等自然因素决定的。已建成不同位置类型的丁坝、水闸也造就了冲天、回头、越堤等潮景。

2）扭工字块体、扭王字块体、四脚空心块以及 V 型、U 型块体等特征建构筑物由于其形态的多样性、安装的便利性，在人为塑造涌潮景观形态多样性方面具有很大优势。室内外试验研究的 8 种特征构筑物都能塑造多样性的涌潮景观形态，从塑造多样性水体的高度和持续时间角度，四脚空心块、U 型块体、V 字型块体等特征构筑物在塑造涌潮景观形态多样性方面效果较佳。

3）由于本文是对潮景塑造的初步尝试，关于多样性的潮景形态形成机理及其评判指标的选取、权重量化等方面有待进一步研究。

4）为使特征构筑物涌潮多样性塑造能够丰富提升钱塘江河口的涌潮景观资源价值，建议开展潮景塑造规划的相关研究。此外，由于涌潮动力强劲，特征构筑物涌潮塑景成功的前提是其自身的稳定性得以保障，设计建设时应予以关注。

参考文献：

[1] 林炳尧．钱塘江涌潮的特性 [M]．北京：海洋出版社，2008.

[2] 潘存鸿，鲁海燕，曾剑．钱塘江涌潮特性及其数值模拟 [J]．水利水运工程学报，2008（2）：1-9.

[3] 黄婷，张怀，石耀霖．基于 Boussinesq 型方程的钱塘江涌潮数值模拟 [J]．地球物理学报，2022，65（1）：79-95.

[4] 杨火其，徐新，何昆，等．钱塘江河口九溪岸段涌潮越堤影响试验研究 [J]．水道港口，2021，42（5）：603-608.

[5] 钱盛杰，杨火其，罗红林，等．海宁市百里钱塘（盐仓段）涌潮多样性研究 [J]．浙江水利科技，2021，49（5）：25-28.

[6] 潘存鸿，郑君，胡成飞，等．钱塘江涌潮影响因素研究 [J]．泥沙研究，2023，48（1）：13-20.

（**责任编辑**　刘冬雪）

（上接第 8 页）

[7] 谢先坤．强透水地基充砂管袋围堰渗控措施 [J]．人民长江，2021，52（增 2）：131-134.

[8] 张磊，陈思，苗新锋，等．充砂管袋技术在砂性基础围堰防渗封堵中的应用 [J]．施工技术，2021，50（2）：43-45.

[9] 于娇．水下大直径盾构隧道管片衬砌力学特性及接缝防水研究 [D]．北京：北京交通大学，2010.

[10] 文彦鑫．高水压盾构隧道管片衬砌接缝防水性能研究 [D]．成都：西南交通大学，2021.

[11] 缪勒．岩石力学 [M]．李世平，译．北京：煤炭工业出版社，1981：276-278.

（**责任编辑**　介　玠）

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net